Ensembles et applications

MARTINET NATHAN

Lycée du Parc

Contents

I Ensembles ..... - 2 -
I.1 Appartenance, inclusion ..... - 2 -
I.1.a Appartenance ..... - 2 -
I.1.b Inclusion ..... - 2 -
I.2 Opérations sur les ensembles ..... - 2 -
I.2.a Opérations usuelles ..... - 2 -
I.2.b Produit cartésien ..... - 3 -
I.3 Relation sur un ensemble ..... - 3 -
II Applications ..... - 6 -
II.1 Définitions ..... - 6 -
II.2 Composition, restriction et prolongement ..... - 7 -
II.3 Image directe, image réciproque ..... - 8 -
II.3.a Définitions ..... - 8 -
II.3.b Propriétés ..... - 8 -
III Injection, Surjection, Bijection ..... - 8 -
III.1 Définitions ..... - 8 -
III.2 Propriétés ..... - 9 -
III.3 Applications réciproques ..... - 10 -
III.3.a Définition ..... - 10 -
III.3.b Propriétés ..... - 10 -

I Ensembles

I.1 Appartenance, inclusion

Un ensemble est intuitivement une collection d'objets. On a deux notions importantes :

I.1.a Appartenance

On dit qu'un élément x appartient à l'ensemble A si x est un élément de la "collection" A. On note $x \in A$ l'appartenance et $x \notin A$ la non-appartenance.

I.1.b Inclusion

Soient A et B deux ensembles, on dit que A est inclus dans B si tout élément de A appartient à B. On note $A \subset B$ et $a \not\subset B$

On note $\varnothing$ l'ensemble vide et $\mathcal{P}(A)$ l'ensembles des parties de A, soit

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subset A\}$$

e.g. Pour $A = \{1, 2\}$, $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

Remarque
On note $\subsetneq$ l'inclusion stricte

Méthodologie : Pour montrer l'égalité de deux ensembles, on procède par double inclusion.

I.2 Opérations sur les ensembles

I.2.a Opérations usuelles

Soient Aet B deux parties d'un ensemble E,

Définition 1

$$\begin{aligned}
\text{intersection :} \quad & A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\} \\
\text{union :} \quad & A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\} \\
\text{privation :} \quad & A \setminus B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\} \\
\text{complémentaire :} \quad & \complement_E^A = \{x \mid (x \in E) \wedge (x \notin A)\}
\end{aligned}$$

Définition 2
soit E un ensemble , $(A_1, ..., A_n)$ des parties de E toutes non vides. On dit que $(A_1, ..., A_n)$ est une patition de E si :

$$(i) \forall i, j \in [\![1, n]\!], i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \varnothing$$

$$(ii) \bigcup_{i=1}^{n} A_i = E$$

Proposition 1
Pour A, B, c trois parties de E.

$$(i) A \cup A = A (v)(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$A \cup A = A \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

Preuve. Montrons (v) par double inclusion.

$\boxed{\subset}$

Supposons $x \in (A \cap B) \cup C$, soit $x \in A \cap B$. D'où $x \in A$ soit $x \in A \cup C$ et de même, $x \in B$ donc $x \in B \cup C$. Donc on a bien

$$x \in (A \cup C) \cap (A \cup B)$$

Soit $x \notin A \cap B$ d'où $x \in C$, soit $x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$.
On déduit alors que

$$(A \cap B) \cup C \subset (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$\boxed{\supset}$

Supposons $x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$ donc $x \in (A \cup C)$. Si $x \in C$, alors $x \in (A \cap B) \cup C$. Si $x \notin C$, alors $x \in A$ or, x est aussi élément de B donc $x \in A \cap B$ soit

$$x \in (A \cap B) \cup C$$

D'où,

$$(A \cap B) \cup C \supset (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

■

I.2.b Produit cartésien

Définition 3
Soient A, B deux ensembles, on définit le produit cartésien de A et B noté $A \times B$

$$A \times B = \{(a, b) \mid (a \in A) \wedge (b \in B)\}$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $A_1, ..., A_n$ des ensembles, on généralise :

$$A_1 \times ... \times ...A_n = \{(a_1, ..., a_n) \mid (a_1 \in A_1) \wedge ... \wedge (a_n \in A_n)\}$$

Et on peut abréger,

$$A^n = A \times ... \times A$$

I.3 Relation sur un ensemble

Soit Γ une partie de E^2, on lui associela relation R_Γ telle que si $x, y \in E$, x est en relation R_Γ avec y si $(x, y) \in \Gamma$. On note alors $x \ R_\Gamma \ y$

Définition 4
Une relation R_Γ est :

$$(i) \text{ reflexive si } \forall x \in E, x \ R_\Gamma \ x$$
$$(ii) \text{ symétrique si } \forall (x,y) \in E^2, (x \ R_\Gamma \ y) \iff (y \ R_\Gamma \ x)$$
$$(iii) \text{ antisymétrique si } \forall (x,y) \in E^2, ((x \ R_\Gamma \ y) \wedge (y \ R_\Gamma \ x)) \implies x = y$$
$$(iv) \text{ transitive si } \forall x,y,z \in E, ((x \ R_\Gamma \ y) \wedge (y \ R_\Gamma \ z)) \implies (x \ R_\Gamma \ z)$$

Définition 5
On dit qu'une relation R sur E est une relation d'équivalence sur E si elle est :

(i) réflexive
(ii) symétrique
(iii) transitive

e.g. L'égalité sur un ensemble, la congruence sur $\mathbb{Z}$ modulo un entier non nul, La relation z_1, z_2 sont positivement liés sur $\mathbb{C}^*$.

On montre le troisième exemple : Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$.On a d'abord $z_1 = 1 \times z_1$ donc $z_1 \ R \ z_1$. On supppose $z_1 \ R \ z_2$, on a alors $\exists \lambda \in \mathbb{R}_+^* \mid z_1 = \lambda z_2$ soit, $z_2 = \frac{1}{\lambda} z_1$ avec $\frac{1}{\lambda} \in \mathbb{R}_+^*$ d'où $z_2 \ R \ z_1$ ...

Remarque
C'est l'égalité des arguments, $z_1 \ R \ z_2 \iff \arg(z_1) \equiv \arg(z_2)[2\pi]$

Définition 6
Soit E un ensemble, soit R une relation d'équivalence sue E, $x \in E$. On appelle classe d'équivalence de x pour R noté :

$$Cl_R(x) = \{y \mid (y \in E) \wedge (x \ R \ y)\}$$

Proposition 2
Soit E un ensemble, R une relation d'équivalence sur E. L'ensemble des classes d'équivalence pour R est une partition de E.

Preuve. Soit E ensemble, R relation d'équivalence sur E. On considère

$$A = (Cl_R(x))_{x \in E}$$

Soit $B \in A$, alors il existe $x_0 \in E$ tel que $B = Cl_R(x_0) \in P(E)$. Par réflexivité de R, on a $x_0 \ R \ x_0$ d'où $B \neq \varnothing$. Soient $B_1, B_2 \in A$, alors il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que $B_1 = Cl_R(x_1)$ et $B_2 = Cl_R(x_2)$. On suppose $B_1 \cap B_2 \neq \varnothing$ donc il existe $y \in E$ tel que $y \in B_1 \cap B_2$
Montrons que $B_1 \subset B_2$. Soit $x \in B_1$, alors $x \ R \ x_1$ et $x_1 \ R \ y$ donc par transitivité, on a $x \ R \ x_2$ soit $x \in B_2$ d'où

$$B_1 \subset B_2$$

Et par symétrie, on a

$$B_2 \subset B_1$$

d'où

$$B_1 = B_2$$

Donc si deux classes d'équivalence sont différentes, leur intersection est vide. Il reste à montrer que

$$\bigcup_{B \in A} B = E$$

A est un ensemble de parties de E donc pour tout $B \in A$, $B \subset E$ soit

$$\bigcup_{B \in A} B \subset E$$

Et réciproquement : soit $x \in E$, $x \in Cl_R(x)$ car R réflexive et $Cl_R(x) \in A$ donc $x \in \bigcup_{B \in A} B$ soit

$$E \subset \bigcup_{B \in A} B$$

■

Définition 7
Une relation sur un ensemble est une relation d'ordre si elle est :

(i) réflexive

(ii) transitive

(iii) antisymétrique

e.g.

(i) L'inégalité sur $\mathbb{R}$.
(ii) L'ordre alphabétique sur les mots.
(iii) Soit E ensemble, $P(E)$ admet $\subset$ pour relation d'ordre.

Définition 8
Une relation d'ordre R est est totale sur E si pour tout $x, y \in E$, on a :

$$(x \ R \ y) \vee (y \ R \ x)$$

II Applications

II.1 Définitions

Définition 9
Une application (ou fonction) est un triplet $u = (E, F, G)$ où E, F sont deux ensembles et G une partie de $E \times F$ vérifiant pour tout $x \in E$, il existe un unique $y \in F$ tel que $(x, y) \in G$. y est alors appelé image de x par u et x antécédant de y par u. Soit :

$$\forall x \in E, \exists! y \in F \mid (x, y) \in G$$

On note

$$\begin{aligned} u = E &\longrightarrow F \\ u &\longmapsto u(x) \end{aligned}$$

E est l'ensembe de départ ou de définition de u et F est l'ensemble d'arrivé de u.

Définition 10
L'ensemble

$$G = \{(x, u(x)) \mid x \in E\}$$

est appelé graphe de u. On appelle ensemble image de u noté $u(E)$ l'ensemble :

$$u(E) = \{u(x) \mid x \in E\}$$

On dit alors que deux application sont égales si et seulement si elles on même ensemble de départ, même ensemble d'arrivé et même graphe.

Définition 11
On note $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E l'ensemble des applications de E dans F.
On parle de famille d'éléments de E indexé par I pour I appelé indexe noté $(x_i)_{i \in I}$. C'est une notation différente pour une application de I dans F.

Remarque
La suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. On note souvent la suite (u_n) indexe $\mathbb{N}$ souvent sous-entendu.

Définition 12
Soit E ensemble et A partie de A. On appelle indicatrice de A l'application :

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

II.2 Composition, restriction et prolongement

Définition 13
Soit f une application de E dans E, A une partie de E. On dit que A est stable par f si

$$f(A) \subset A$$

e.g. Soit,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

alors $[0, 1]$ est stable par f.

Définition 14
Soient E, F, G, H ensembles, f une application de E dans F, g une application de F dans G et h une application de G dans H. On définit la composition par

$$\begin{aligned} g \circ f = E &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

La composition est associative,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

mais non commutative en générale même si les ensembles sont les mêmes.

Définition 15
Soient E, F ensembles, A une partie de E et f une application de E dans F. On appelle restriction de f à A notée $f\mid_A$ l'application

$$\begin{aligned} f\mid_A = A &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Définition 16
Soit f une application de E dans F, B une partie de F telle que $f(E) \subset B$, on appelle corestriction de f à B l'application notée

$$\begin{aligned} f\mid^B = E &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Définition 17
Soit f une application de E dans F, E_1 un ensemble tel que $E \subset E_1$, f_1 une application de E_1 dans F. On dit que f_1 est un prolongement de f à E_1 si

$$f_1\mid_E = f$$

II.3 Image directe, image réciproque

II.3.a Définitions

Définition 18
Soient E un ensemble, A une partie de E, F un ensemble, B une partie de F, f une application de E dans F. On appelle ensemble image de A par f noté $f(A)$

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

On appelle image réciproque de B par f noté $f^{-1}(B)$

$$f^{-1}(B) = \{x \mid (x \in E) \wedge (f(x) \in B)\}$$

II.3.b Propriétés

Proposition 3
Soient $f \in F^E$ une application, A partie de E, B partie de F.

$$(i) \quad A \subset f^{-1}(f(A))$$
$$(ii) \quad f(f^{-1}(B)) \subset B$$

Preuve.
(i) Soit $x_0 \in A$, alors par définition de l'image directe, $f(x_0) \in A$ or, $f^{-1}(f(A)) = \{x \mid (x \in E) \wedge (f(x) \in f(A))\}$ d'où

$$x_0 \in f^{-1}(f(A))$$

(ii) Soit $y_0 \in f^{-1}(f(B))$, alors il existe $x_1 \in f^{-1}(B)$ tel que $y_0 = f(x_1)$ or, $f(x_1) \in f^{-1}(B)$ et par définition, $f(x_1) \in B$ donc

$$y_0) f(x_1) \in B$$

■

Il n'y a pas de réciproque.

III Injection, Surjection, Bijection

III.1 Définitions

Définition 19
Soient E, F deux ensembles, f in F^E. On dit que f est :

(i) une application injective ou une injection si chaque élémént de l'ensemble d'arrivé admet au plus un antécédant par par f
(ii) une application surjective ou une surjection si chaque élément de l'ensemble d'arrivé a au moins un antécédant par f
(iii) une application bijective ou une bijection si elle est injective et surjective

Définition 20
Soient E, F des ensembles, $f \in E^F$. On a avec des opérateurs logiques :

(i) $$f \text{ injective} \iff \forall x, x' \in E, (f(x) = f(x')) \implies (x = x')$$

(ii) $$f \text{ surjective} \iff \forall y \in F, \exists x \in E \mid f(x) = y$$

(iii) $$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F, \exists! x \in E \mid f(x) = y$$

Méthode :

(i) Pour montrer qu'une application est injective de E dans F, on suppose $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$ et en utilisant les hypothèses et les résultats de cours, on montre $x = x'$.

(ii) Pour montrer qu'une application est surjective, on suppose $y \in F$ quelconque et on montre l'existance d'un antécédant de y par f. Ce qui est équivalent à montrer que l'équation d'inconnue x

$$y = f(x)$$

admet au moins une solution dans E.

(iii) Pour montrer qu'une application est bijective, on montrera souvent qu'elle est injective et surjective. On peut aussi montrer que l'équation d'inconnue x

$$y = f(x)$$

admet une unique solution sur E.

III.2 Propriétés

Proposition 4
Soient E, F, G ensembles, $f \in F^E$, $g \in G^F$. On a

(i) $$f \text{ injective et } g \text{ injective} \implies f \circ g \text{ injective}$$

(ii) $$f \text{ surjective et } g \text{ surjective} \implies f \circ g \text{ surjective}$$

(iii) $$f \text{ biijective et } g \text{ bijective} \implies f \circ g \text{ bijective}$$

Preuve.

(i) Soient $f \in F^E$ injective et $g \in G^F$ injective. Montrons que $g \circ f$ est injective. Fixons $x, x' \in E$ tels que $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ or, g est injective donc $f(x) = f(x')$ et f injective donc $x = x'$ soit $g \circ f$ injective.

(ii) Soient $f \in F^E$ surjective et $g \in G^F$ surjective. Montrons que $g \circ f$ est surjective. Soit $y \in G$, g est surjective donc il existe $x_1 \in F$ tel que $y = G(x_1)$ et f surjective donc il existe $x_2 \in E$ tel que $f(x_2) = x_1$. On a alors

$$g \circ f(x_2) = g(x_1) = y$$

D'où x_2 est un antédédant de y par $g \circ f$ donc $g \circ f$ injective.

(iii) est une conscéquence de (i) et (ii).

On a pas de réciproque complète. ■

Proposition 5
Soient E, F ensembles, $f \in F^E$ et $g \in G^F$, on a alors

(i) $$g \circ f \text{ injective} \implies f \text{ injective}$$

(ii) $$g \circ f \text{ surjective} \implies g \text{ surjective}$$

Preuve.

(i) Soient $f \in F^E$, $g \in G^F$ telles que $g \circ f$ injective. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$ d'où $g(f(x)) = g(f(x'))$ soit

$$g \circ f(x) = g \circ f(x')$$

or, $g \circ f$ est injective donc $x = x'$ soit f injective.

(ii) Soient $f \in F^E$ et $g \in G^F$ telles que $g \circ f$ est surjective de E dans G. Montrons que g est surjective de F dans G. Soit $y \in G$, $g \circ f$ est surjective donc il existe $x \in E$ tel que $g \circ f(x) = y$ donc $f(x)$ est un antécédant de y par g d'où g surjective.

■

III.3 Applications réciproques

III.3.a Définition

Définition 21

Soient E, F deux ensembles et f une application bijective de E dans F. On définit l'application réciproque de f notée f^{-1} commme l'application de F dans E pour $y \in F$ par

$$f^{-1}(y) \text{ est l'unique antécédant de } y \text{ par } f$$

Remarque

Soit $f \in F^E$, si $B \in \mathcal{P}(E)$, $f^{-1}(B)$ est toujours définie.
Si $y \in F$, $f^{-1}(y)$ n'a de sens que si f est bijective.

III.3.b Propriétés

Proposition 6

Soient E, F deux ensembles et f une bijection de E dans F. Alors f^{-1} est une bijection de F dans E. On a de plus

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F \text{ et } f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$$

Preuve.

Supposons $f \in F^E$. Soit $y \in F$, on a $f^{-1}(y)$ est l'unique antécédant de y par f donc

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{ou} \quad f \circ f^{-1}(y) = y$$

Vrai pour tout $y \in F$ d'où

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_E$$

Soit $x \in E$, alors $f^{-1}(f(x)) = x$ est l'unique antécédant de $f(x)$ par f d'où

$$f^{-1} \circ f(x) = x$$

Vrai pour tout $x \in E$ d'où

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$$

De plus, on a $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$ et Id_E est surjective donc f^{-1} est surjective. Et $f \circ f^{-1} = Id_E$ est injective donc f^{-1} est injective d'où f^{-1} bijective. ■

Proposition 7
Soient E, F ensembles, $f \in F^E$ et $g \in E^F$ tels que

$$f \circ g = \mathrm{Id}_F \quad \text{et} \quad g \circ f = \mathrm{Id}_E$$

Alors f et g sont bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Preuve. Soient E, F ensembles. Supposons $f \in F^E$ et $g \in E^F$ telles que

$$\begin{cases} g \circ f = \mathrm{Id}_E \\ f \circ g = Id_E \end{cases}$$

Montrons que f est une bijection.
L_1 donne $g \circ f$ injective d'où f injective et L_2 donne $f \circ g$ surjective d'où f surjective. On a donc f bijective de E dans F d'où f admet une réciproque et on a alors

$$f \circ g = \mathrm{Id}_E \text{ d'où } f^{-1} \circ (f \circ g) = f^{-1} \circ Id_E$$

Soit

$$\mathrm{Id}_E \circ g = f^{-1} \text{ donc } g = f^{-1}$$

■

Remarque
$f \in F^E$ et $g \in E^F$. $f \circ g = \mathrm{Id}_E$ ne suffit pas pour déduire que f et g sont réciproques l'une de l'autre. On a seulement f surjective et g injective.

e.g. On considère

$$\begin{aligned} f = \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} \ln(x) \text{ si } x > 0 \\ 0 \text{ si } x \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} g = \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto e^x \end{aligned}$$

f est surjective mais non injective car $f(-1) = f(-861) = 0$ et g est injective mais non surjective car -861 n'a pas d'antécédant par g.
Alors qu'on a, comme $e^x > 0$,

$$f \circ g = \ln(e^x) = x \text{ bijective}$$

Corollaire 8
Soit f une bijection de E dans F, alors

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

Preuve. On pose dans la proposition précédante $g = f^{-1}$ On a

$$g \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E \text{ et } f \circ g = f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$$

Donc f et g sont réciproques l'une de l'autre soit $f = g^{-1}$ d'où

$$f = (f^{-1})^{-1}$$

■

Définition 22
On dit que $f \in E^E$ est une permutation de E si f est une bijection.

Définition 23
On dit que $f \in E^E$ est une involution de E si

$$f \circ f = \mathrm{Id}_E$$

Proposition 9
Les involutions de E sont des permutations.

Preuve. Soit $f \in E^E$ telle que $f \circ f = \mathrm{Id}_E$ alors f et f sont bijectives réciproques l'une de l'autre. ■

Proposition 10
Soient $f, g \in \mathcal{S}(E)$ (ensembles des permutations de E), alors

$$f \circ g \in \mathcal{S}(E) \quad \text{et} \quad (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

Preuve. Soient $f, g \in \mathcal{S}(E)$, alors par définition f et g sont bijectives d'où $f \circ g$ bijective. De plus,

$$(f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) = \mathrm{Id}_E$$
$$(g^{-1} \circ f^{-1}) \circ (f \circ g) = \mathrm{Id}_E$$

D'où $f \circ g$ et $g^{-1} \circ f^{-1}$ sont réciproques l'une de l'autre. ■

Proposition 11

$$(\mathcal{S}(E), \circ) \text{ est un groupe}$$